(c) சராசரிச் செலவு = இறுதி நிலை வருவாய்

(d) சராசரி வருவாய் = இறுதி நிலைச் செலவு

17. ஒரு நிறுவனம் லாபத்தை அடைவது

(a) மீப்பெரு புள்ளியில்

(b) சமபாட்டுப் புள்ளியில்

(c) தேக்கநிலைப் புள்ளியில்

(d) சீரான புள்ளியில்

18. தேவைச் சார்பு எப்பொழுதும்

(a) கூடும் சார்பு ஆகும்.

(b) குறையும் சார்பு ஆகும்.

(c) குறையற்ற சார்பு ஆகும்.

(d) வரையறுக்கப்படாத சார்பு ஆகும்.

19. $q = 1000 + 8p_1 - p_2$ எனில், $\frac{\partial q}{\partial p_1}$ இன் மதிப்பு

(a) -1 (b) 8

(c) 1000 (d) $1000 - p_2$

20. $R = 5000$ அலகுகள்/வருடம் $C_1 = 20$ பைசாக்கள், C_3 = ₹20 எனில் EOQ இன் மதிப்பு

(a) 5000 (b) 100

(c) 1000 (d) 200

இதர கணக்குகள்

1. x அலகுகள் உற்பத்திக்கான ஒரு பொருளின் மொத்தச் செலவு சார்பு $C = 10 - 4x^3 + 3x^4$ எனில்

(i) சராசரிச் செலவுச் சார்பு

(ii) இறுதிநிலைச் செலவுச் சார்பு

(iii) இறுதி நிலை சராசரிச் செலவுச் சார்பு ஆகியவனவற்றை காண்க.

2. பின்வரும் சார்புகளுக்கு குறிப்பிடப்பட்டுள்ள நெகிழ்ச்சியைக் காண்க.

(i) $p = xe^x$, $x > 0$ –ல் அளிப்பு நெகிழ்ச்சி

(ii) $p = 10e^{-\frac{x}{3}}$, $x > 0$ –ல் தேவை நெகிழ்ச்சியை காண்க.

3. $p = 1$ –ல் $x = 2p^2 + 5$ எனும் அளிப்பு சார்புக்கான அளிப்பு நெகிழ்ச்சியைக் காண்க.

4. $p = 100 - 6x^2$ எனும் தேவைச் சார்புக்கு இறுதி நிலை வருவாய் காண்க. மேலும் $MR = p\left[1 - \frac{1}{\eta_d}\right]$ என்பதனையும் சரிபார்க்க.

5. மொத்த செலவுச் சார்பு $y = 4x\left(\frac{x+2}{x+1}\right) + 6$ –ல் உற்பத்தி அளவு x ஆனது தொடர்ச்சியாகக் அதிகரிக்கும் பொழுது அதன் இறுதி நிலை செலவானது [MC] தொடர்ச்சியாகக் குறைகிறது என நிறுவுக.

6. செலவுச் சார்பு $C = 2000 + 1800x - 75x^2 + x^3$ –க்கு எப்பொழுது அதன் மொத்த செலவு கூடுகிறது மற்றும் எப்பொழுது குறைகிறது என்பதைக் காண்க.

7. ஒரு தொழில் நிறுவனத்தின் மொத்த செலவுச் சார்பு $C = 15 + 9x - 6x^2 + x^3$. எனில் மொத்த செலவு சிறும மதிப்பைப் பெறுவதற்கான x–ஐ காண்க.

8. $u = \log\frac{x^4 - y^4}{x - y}$ என்ற சார்புக்கு ஆய்லரின் தேற்றத்தை பயன்படுத்தி $x\frac{\partial u}{\partial x} + y\frac{\partial u}{\partial y} = 3$ எனக் காட்டுக.

9. $u = x^3 + 3x^2y^2 + y^3$ எனில் $\frac{\partial^2 u}{\partial x \partial y} = \frac{\partial^2 u}{\partial y \partial x}$ என்பதனை சரிபார்க்க.

10. $f(x, y) = 3x^2 + 4y^3 + 6xy - x^2y^3 + 7$ எனில் $f_{yy}(1,1) = 18$ எனக்காட்டுக.

06_11th_BM-STAT_Ch-6-TM.indd 166 20-04-2020 04:58:02 PM